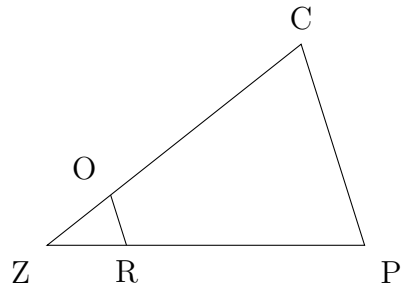
Exercice 1

La figure suivante n'est pas à l'échelle.



Les points Z, O et C sont alignés.
Les points Z, R et P sont alignés.
Les droites (OR) et (CP) sont parallèles.
On donne $OR = 3$ cm, $CP = 12$ cm et $OC = 12$ cm.
Quelle est la longueur du segment $[ZO]$?

A 7 cm **B** 4 cm **C** 5 cm **D** 3 cm

Exercice 2

On sait que : $\dfrac{37}{38} - \dfrac{36}{37} > 0$.
On peut en déduire que :

A $\dfrac{37}{37} < \dfrac{36}{38}$ **B** $\dfrac{36}{37} < \dfrac{37}{38}$ **C** $\dfrac{37}{36} < \dfrac{38}{37}$ **D** $\dfrac{37}{36} < \dfrac{37}{38}$

Exercice 3

a et b sont des réels strictement positifs.
On sait que $\dfrac{b}{a} = 1{,}4$.
On peut en déduire que :

A $a = b$
B $a < b$
C $a \geqslant b$
D $a > b$

Exercice 4

Parmi $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1. $\dfrac{39}{71} \in \ldots$
2. $-\sqrt{72} \in \ldots$
3. $\dfrac{69}{8} \in \ldots$
4. $\sqrt{121} \in \ldots$

Exercice 5

Compléter avec les symboles $\in, \notin$ ou les symboles $\subset, \not\subset$.

1. $\{k; l\}$ ..... $\{a; d; f; k; y\}$.
2. $\{1; 3; 4; 17; 41\}$ ..... $\{1; 3; 17; 24; 41\}$.
3. d ..... $\{a; d; j; s; u\}$.

Exercice 1

Dans les triangles ZOR et ZCP, les points Z, O et C sont alignés, ainsi que les points Z, R et P. Les droites (OR) et (CP) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\dfrac{ZO}{ZC} = \dfrac{OR}{CP}$.

On pose $ZO = x$. Comme $OC = 12$ cm, on a $ZC = x + 12$.

On obtient donc l'équation : $\dfrac{x}{x+12} = \dfrac{3}{12}$.

Par produit en croix :

$12x = 3(x + 12)$

$12x = 3x + 36$

$9x = 36$

$x = \dfrac{36}{9} = 4$.

Ainsi, $ZO = \mathbf{4\ cm}$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

Exercice 2

La différence $\dfrac{37}{38} - \dfrac{36}{37}$ est positive.

On a donc $\dfrac{37}{38} > \dfrac{36}{37}$, c'est-à-dire :

$\mathbf{\dfrac{36}{37} < \dfrac{37}{38}}$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

Exercice 3

Comme $\dfrac{b}{a} = 1{,}4 > 1$ et que $a > 0$, le numérateur b est supérieur au dénominateur a.

On en déduit que $\boldsymbol{a < b}$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

Exercice 4

1. $\dfrac{39}{71}$ est une fraction d'entiers qui n'est pas égal à un nombre entier ou à un nombre décimal. On a donc $\dfrac{39}{71} \in \mathbb{Q}$.
2. $-\sqrt{72}$ est un nombre irrationnel car 72 n'est pas le carré d'un nombre entier, décimal ou fractionnaire. On a donc $-\sqrt{72} \in \mathbb{R}$.
3. $\dfrac{69}{8} = 8{,}625$ est un nombre décimal. On a donc $\dfrac{69}{8} \in \mathbb{D}$.
4. $\sqrt{121} = 11$ est un entier naturel. On a donc $\sqrt{121} \in \mathbb{N}$.

Exercice 5

1. $\{k; l\} \not\subset \{a; d; f; k; y\}$
2. $\{1; 3; 4; 17; 41\} \not\subset \{1; 3; 17; 24; 41\}$
3. $d \in \{a; d; j; s; u\}$